

Билеты по дискретным случайным процессам

Билет 22. Марковские переходные функции и матрицы

Источники: Ширяев 2, гл. VIII, §1, §3; Сердобольская, лекция 5.

1. Короткий ответ

Переходная функция, или марковское ядро, задает условный закон следующего состояния при известном текущем состоянии. Если пространство состояний $(E, \mathcal{E})$ произвольное, то переходная функция имеет вид

$$P(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}, \quad x \in E, A \in \mathcal{E}.$$

В общем пространстве состояний это понимают как регулярную версию условного распределения $P(X_{n+1} \in A \mid X_n)$. В счетном случае запись через условие $X_n = x$ безопасна буквально. По A это вероятностная мера, по x - измеримая функция.

Если пространство состояний счетное или конечное, то переходная функция задается матрицей

$$P = (p_{ij}), \quad p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Матрица переходов стохастическая:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

При соглашении, что распределения записываются строками, эволюция распределений задается формулой

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

Переходы за несколько шагов задаются степенями матрицы:

$$P^{(n)} = P^n.$$

Главное свойство - уравнение Чепмена-Колмогорова:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy) P^{(m)}(y, A).$$

В матричном случае:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

2. Полный ответ

22.1. Предмет билета и контекст

Этот билет является технической основой для Билета 23 о марковских цепях. В билете 23 главный объект - сам процесс с марковским свойством. В билете 22 главный объект - переходный механизм: как задается условное распределение будущего состояния через настоящее.

22.2. Определение переходной функции

Пусть

$$X = (X_0, X_1, X_2, \dots)$$

- случайная последовательность со значениями в измеримом пространстве состояний

$$(E, \mathcal{E}).$$

Марковская идея состоит в том, что для предсказания следующего состояния достаточно знать текущее. Если процесс однороден по времени, то условный закон перехода из состояния x во множество A не зависит от номера шага n :

$$P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\} = P(x, A).$$

22.3. Свойства переходного ядра

Функция

$$P : E \times \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$$

называется переходной функцией, переходной вероятностью или марковским ядром. Она должна удовлетворять двум условиям:

1. При фиксированном $x \in E$ функция

$$A \mapsto P(x, A)$$

является вероятностной мерой на $(E, \mathcal{E})$.

2. При фиксированном $A \in \mathcal{E}$ функция

$$x \mapsto P(x, A)$$

является $\mathcal{E}$ -измеримой.

Первое условие говорит, что из каждого состояния задано полноценное распределение следующего состояния. Второе условие нужно для корректности интегралов вида

$$\int_E P(x, A) \mu(dx).$$

22.4. Преобразование распределений

Если μ - распределение X_n , то распределение X_{n+1} находится так:

$$\mu P(A) = \int_E P(x, A) \mu(dx).$$

Здесь μP - новая вероятностная мера. Это просто формула полной вероятности: чтобы попасть в A на следующем шаге, нужно просуммировать или проинтегрировать по всем возможным текущим состояниям x .

22.5. Матрица переходных вероятностей в счетном случае

В счетном пространстве состояний

$$E = \{1, 2, \dots\}$$

переходная функция полностью задается числами

$$p_{ij} = P(i, \{j\}).$$

Тогда

$$P(i, A) = \sum_{j \in A} p_{ij}.$$

Матрица

$$P = (p_{ij})_{i, j \in E}$$

называется матрицей переходных вероятностей. Она является стохастической по строкам:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j \in E} p_{ij} = 1.$$

22.6. Соглашение о векторно-матричном умножении

Важно: в этом конспекте используется строковое соглашение. Распределение записывается как строка

$$\pi_n = (\pi_n(i))_{i \in E},$$

и тогда

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

Покомпонентно:

$$\pi_{n+1}(j) = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}.$$

Если кто-то записывает распределения столбцами, то формула меняется на

$$\pi_{n+1} = P^T \pi_n.$$

Поэтому нужно всегда фиксировать соглашение. Типичная ошибка - объявить строки стохастическими, а потом умножать так, как будто стохастические столбцы.

22.7. Вероятности перехода за несколько шагов

Теперь рассмотрим переходы за несколько шагов. Для однородной цепи одношаговое ядро P не зависит от времени. Двухшаговое ядро определяется формулой

$$P^{(2)}(x, A) = \int_E P(x, dy)P(y, A).$$

Смысл: сначала система из x попадает в промежуточное состояние y , потом из y попадает в A .

Рекурсивно:

$$P^{(1)}(x, A) = P(x, A),$$

а для $n \geq 1$

$$P^{(n+1)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy)P(y, A).$$

Для матриц это ровно матричное умножение:

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik} p_{kj},$$

а вообще

$$P^{(n)} = P^n.$$

22.8. Уравнение Чепмена — Колмогорова

Главная формула билета - уравнение Чепмена-Колмогорова. Для однородной цепи:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy)P^{(m)}(y, A).$$

Оно говорит, что переход за $m+n$ шагов можно разложить через промежуточное состояние после n шагов. В счетном случае интеграл заменяется суммой:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_{k \in E} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

В матричной записи:

$$P^{(m+n)} = P^{(n)} P^{(m)}.$$

Так как для однородной цепи $P^{(n)} = P^n$, это то же самое, что обычное тождество

$$P^{n+m} = P^n P^m.$$

22.9. Неоднородные по времени цепи

В неоднородном случае переходный механизм может зависеть от времени. Тогда вместо одного ядра берут семейство

$$P_n(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

Для счетного пространства это семейство матриц

$$P_n = (p_{ij}(n)).$$

Тогда распределения эволюционируют так:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P_n,$$

а переход от времени r к времени s задается произведением соответствующих ядер:

$$P_{r,s} = P_r P_{r+1} \cdots P_{s-1}, \quad r < s.$$

В однородном случае все $P_n = P$, поэтому

$$P_{r,s} = P^{s-r}.$$

22.10. Обобщение на непрерывное время

Можно также встретить непрерывное время. Тогда переходные вероятности записывают как

$$p_{ij}(t) = P\{X_{s+t} = j \mid X_s = i\}$$

в однородном случае, а матрицы перехода образуют семейство

$$P(t) = (p_{ij}(t)), \quad t \geq 0.$$

Тогда

$$P(0) = I,$$

строки $P(t)$ суммируются в единицу, и уравнение Чепмена-Колмогорова принимает вид

$$P(t+s) = P(t)P(s).$$

Для текущего курса дискретных случайных процессов обычно достаточно дискретного времени, но полезно понимать, что это та же идея.

22.11. Начальное распределение и конечномерные распределения

Переходная функция не является начальным распределением. Начальное распределение отвечает на вопрос, где процесс находится в момент 0:

$$\pi_0(i) = P\{X_0 = i\}.$$

Переходная матрица отвечает на вопрос, как процесс переходит из состояния в состояние:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Только вместе начальное распределение и переходные вероятности задают конечномерные распределения цепи. В счетном однородном случае:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0)p_{i_0i_1}p_{i_1i_2} \cdots p_{i_{n-1}i_n}.$$

Именно эта формула связывает билет с Билетом 15: такие конечномерные распределения согласованы, потому что строки P суммируются в единицу. Значит по теореме Колмогорова можно построить процесс с заданными π_0 и P .

3. Основные определения

Пространство состояний

Измеримое пространство

$$(E, \mathcal{E}),$$

значения в котором принимает процесс X_n . В конечном или счетном случае обычно берут

$$E = \{1, 2, \dots, r\}$$

или

$$E = \mathbb{Z}, \mathbb{N}.$$

Переходная функция

Функция

$$P(x, A), \quad x \in E, A \in \mathcal{E},$$

которая задает вероятность перехода из состояния x в множество A за один шаг.

Марковское ядро

То же самое, что переходная функция, но с акцентом на измеримую структуру:

- $P(x, \cdot)$ - вероятностная мера;
- $P(\cdot, A)$ - измеримая функция.

Переходная вероятность

В счетном случае:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Это вероятность перехода из состояния i в состояние j за один шаг.

Стохастическая матрица

Матрица

$$P = (p_{ij})$$

называется стохастической по строкам, если

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1$$

для каждой строки i .

Однородность по времени

Цепь или переходный механизм называется однородным, если условный закон перехода не зависит от времени:

$$P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\} = P(x, A)$$

для всех n .

В счетном случае:

$$P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = p_{ij}.$$

Неоднородные переходы

Если переходы зависят от времени, пишут

$$P_n(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

В счетном случае:

$$p_{ij}(n) = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

n -шаговая переходная функция

Для однородной цепи:

$$P^{(n)}(x, A) = P\{X_n \in A \mid X_0 = x\}.$$

В счетном случае:

$$p_{ij}^{(n)} = P\{X_n = j \mid X_0 = i\}.$$

Начальное распределение

Распределение состояния в момент 0:

$$\pi_0(A) = P\{X_0 \in A\}.$$

В счетном случае:

$$\pi_0(i) = P\{X_0 = i\}.$$

4. Основные теоремы и свойства

1. Стохастичность переходной матрицы

Для любой переходной матрицы

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Доказательство: при фиксированном i числа p_{ij} являются вероятностями несовместных событий $\{X_{n+1} = j\}$, которые образуют полную группу исходов по следующему состоянию.

2. Переходная функция переводит распределения в распределения

Если μ - вероятностная мера на $(E, \mathcal{E})$, то

$$\mu P(A) = \int_E P(x, A) \mu(dx)$$

тоже вероятностная мера.

Проверка:

$$\mu P(A) \geq 0,$$

счетная аддитивность следует из счетной аддитивности $P(x, \cdot)$ и теоремы Леви или монотонной сходимости, а нормировка:

$$\mu P(E) = \int_E P(x, E) \mu(dx) = \int_E 1 \mu(dx) = 1.$$

3. Эволюция распределений в счетном случае

Если

$$\pi_n(i) = P\{X_n = i\},$$

то

$$\pi_{n+1}(j) = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}.$$

В матричной записи:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

Доказательство - формула полной вероятности:

$$P\{X_{n+1} = j\} = \sum_i P\{X_n = i\} P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

4. Двухшаговые переходы

В общем пространстве:

$$P^{(2)}(x, A) = \int_E P(x, dy) P(y, A).$$

В счетном пространстве:

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik} p_{kj}.$$

Это обычное умножение матриц:

$$P^{(2)} = P^2.$$

5. n -шаговые переходы

Для однородной цепи:

$$P^{(n)} = P^n.$$

В счетном случае:

$$p_{ij}^{(n)} = (P^n)_{ij}.$$

При этом

$$\pi_n = \pi_0 P^n.$$

6. Уравнение Чепмена-Колмогорова

Для всех $m, n \geq 0$:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy) P^{(m)}(y, A).$$

В счетном случае:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

В матричном виде:

$$P^{(m+n)} = P^{(n)} P^{(m)}.$$

Смысл: переход за $m + n$ шагов раскладывается по промежуточному состоянию через n шагов.

7. Формула конечномерных распределений

Для однородной цепи со счетным пространством состояний:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

Эта формула показывает, что начальное распределение и переходная матрица полностью задают закон цепи.

8. Непрерывное время: матрицы перехода

Если рассматривается однородный марковский процесс с конечным числом состояний и непрерывным временем, то

$$P(t) = (p_{ij}(t)), \quad p_{ij}(t) = P\{X_{s+t} = j \mid X_s = i\}.$$

Тогда

$$P(0) = I, \quad p_{ij}(t) \geq 0, \quad \sum_j p_{ij}(t) = 1,$$

и

$$P(t+s) = P(t)P(s).$$

Это непрерывновременной аналог формулы $P^{m+n} = P^m P^n$.

5. Примеры

Пример 1. Двухсостоянийная цепь

Пусть

$$E = \{0, 1\}.$$

Матрица переходов:

$$P = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}, \quad 0 \leq a, b \leq 1.$$

Из состояния 0 цепь переходит в 1 с вероятностью a , а остается в 0 с вероятностью $1-a$. Из состояния 1 цепь переходит в 0 с вероятностью b , а остается в 1 с вероятностью $1-b$.

Строки суммируются в единицу:

$$(1 - a) + a = 1, \quad b + (1 - b) = 1.$$

Если начальное распределение

$$\pi_0 = (a, 1 - a),$$

то

$$\pi_1 = \pi_0 P.$$

Пример 2. Простое случайное блуждание на $\mathbb{Z}$

Пусть

$$E = \mathbb{Z},$$

и из состояния i цепь переходит в $i + 1$ с вероятностью p , а в $i - 1$ с вероятностью $q = 1 - p$:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q.$$

Все остальные переходы равны нулю:

$$p_{ij} = 0, \quad j \neq i + 1, i - 1.$$

Это переходная матрица случайного блуждания из Билета 19. Она бесконечная, но каждая строка имеет сумму

$$p + q = 1.$$

Пример 3. Поглощающее состояние

Пусть

$$E = \{0, 1, 2\}.$$

Состояние 0 поглощающее:

$$p_{00} = 1, \quad p_{01} = p_{02} = 0.$$

Например,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Если цепь попала в 0, то она уже не выходит из 0. Это видно по первой строке матрицы.

Пример 4. Детерминированная динамика

Пусть есть отображение

$$T : E \rightarrow E.$$

Если из состояния x система всегда переходит в $T(x)$, то

$$P(x, A) = \mathbf{1}_A(Tx).$$

В счетном случае:

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & j = T(i), \\ 0, & j \neq T(i). \end{cases}$$

Это тоже марковское ядро. Случайность здесь может быть только в начальном состоянии.

Пример 5. Ядро с плотностью

Пусть

$$E = \mathbb{R}.$$

Если при текущем состоянии x следующее состояние имеет плотность $p(x, y)$ по y , то

$$P(x, A) = \int_A p(x, y) dy.$$

Для корректности нужно:

$$p(x, y) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}} p(x, y) dy = 1$$

для каждого x , и измеримость по x . Это непрерывный аналог переходной матрицы.

6. Схемы доказательств / обоснований

Почему строки матрицы суммируются в единицу.

Фиксируем текущее состояние i . Тогда события

$$\{X_{n+1} = j\}, \quad j \in E,$$

образуют полную группу возможных значений следующего состояния. Поэтому

$$\sum_j p_{ij} = \sum_j P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = 1.$$

Почему $\pi_{n+1} = \pi_n P$.

Для каждого j :

$$\pi_{n+1}(j) = P\{X_{n+1} = j\}.$$

Разбиваем по значениям X_n :

$$P\{X_{n+1} = j\} = \sum_i P\{X_n = i, X_{n+1} = j\}.$$

Далее:

$$P\{X_n = i, X_{n+1} = j\} = P\{X_n = i\}P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Значит

$$\pi_{n+1}(j) = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}.$$

Это и есть j -я координата строки $\pi_n P$.

Доказательство Чепмена-Колмогорова в счетном случае.

Нужно найти вероятность перехода из i в j за $m + n$ шагов:

$$p_{ij}^{(m+n)} = P\{X_{m+n} = j \mid X_0 = i\}.$$

Разбиваем по промежуточному состоянию k в момент n :

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k P\{X_n = k, X_{m+n} = j \mid X_0 = i\}.$$

По правилу умножения условных вероятностей:

$$P\{X_n = k, X_{m+n} = j \mid X_0 = i\} = P\{X_n = k \mid X_0 = i\} P\{X_{m+n} = j \mid X_n = k, X_0 = i\}.$$

По марковскому свойству и однородности будущее после момента n зависит от прошлого только через $X_n = k$:

$$P\{X_{m+n} = j \mid X_n = k, X_0 = i\} = P\{X_m = j \mid X_0 = k\} = p_{kj}^{(m)}.$$

Поэтому

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Доказательство Чепмена-Колмогорова для ядра.

В общем пространстве состояний сумма по k заменяется интегралом по промежуточному состоянию y :

$$p^{(m+n)}(x, A) = \int_E p^{(n)}(x, dy) p^{(m)}(y, A).$$

Это та же формула полной вероятности, записанная для условных распределений.

Почему π_0 и P задают конечномерные распределения.

Для траектории

$$i_0, i_1, \dots, i_n$$

используем цепное правило:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = P\{X_0 = i_0\} \prod_{k=1}^n P\{X_k = i_k \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}\}.$$

По марковскому свойству:

$$P\{X_k = i_k \mid X_0 = i_0, \dots, X_{k-1} = i_{k-1}\} = p_{i_{k-1}i_k}.$$

Значит

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

7. Что написать на доске

Переходное ядро:

$$P(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

Условия ядра:

$$P(x, \cdot) - \text{вероятность}, \quad P(\cdot, A) - \text{измерима}.$$

Матрица переходов:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}, \quad p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Эволюция распределения:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P, \quad \pi_n = \pi_0 P^n.$$

Чепмен-Колмогоров:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy) P^{(m)}(y, A).$$

В счетном случае:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Формула траектории:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

8. Типичные дополнительные вопросы

Что такое марковское ядро?

Это функция $P(x, A)$, которая при фиксированном x является вероятностной мерой по A , а при фиксированном A является измеримой функцией по x . Она задает условный закон следующего состояния при текущем состоянии x .

Чем переходная матрица отличается от распределения цепи?

Распределение π_n говорит, где цепь находится в момент n . Переходная матрица P говорит, как цепь переходит из одного состояния в другое. Формула связи:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

Почему матрица переходов стохастическая именно по строкам?

Потому что строка с номером i - это условное распределение следующего состояния при условии $X_n = i$:

$$(p_{ij})_j.$$

Сумма вероятностей всех возможных следующих состояний равна единице:

$$\sum_j p_{ij} = 1.$$

Что изменится при столбцовом соглашении?

Если распределения записывать столбцами, то формула эволюции станет

$$\pi_{n+1} = P^T \pi_n$$

при той же строковой стохастичности. Либо можно использовать столбцово-стохастические матрицы, но тогда нужно явно менять соглашение. В этом конспекте используется строковое соглашение.

Как получить переход за два шага?

Нужно просуммировать по промежуточному состоянию:

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik} p_{kj}.$$

Это элемент матрицы P^2 .

Как формулируется уравнение Чепмена-Колмогорова?

Для ядер:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy) P^{(m)}(y, A).$$

Для матриц:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Почему Чепмен-Колмогоров следует из полной вероятности?

Переход за $m + n$ шагов можно разбить по состоянию k в промежуточный момент n . Суммируем вероятность попасть из i в k за n шагов и затем из k в j за m шагов.

Что значит однородность?

Однородность означает, что переходный механизм не зависит от времени:

$$P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\} = P(x, A)$$

для всех n . В неоднородном случае нужно писать $P_n(x, A)$.

Можно ли задать марковскую цепь только матрицей переходов?

Не полностью. Матрица задает переходный механизм, но еще нужно начальное распределение π_0 . Вместе π_0 и P задают все конечномерные распределения.

Почему случайное блуждание является примером переходной матрицы?

Потому что при известном текущем положении i следующее положение зависит только от нового шага:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q.$$

Прошлая траектория не нужна для описания следующего перехода.

9. Типичные ошибки

- Делать стохастическими столбцы без оговорки, а потом использовать строковую формулу $\pi_{n+1} = \pi_n P$.
- Путать переходную матрицу P и распределение π_n .
- Забывать начальное распределение: одна матрица P не задает закон цепи полностью.
- Писать $p_{ij}^{(2)} = p_{ij}^2$. Правильно:

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_k p_{ik} p_{kj}.$$

- В уравнении Чепмена-Колмогорова забывать сумму или интеграл по промежуточному состоянию.
- Путать одношаговую вероятность p_{ij} и n -шаговую вероятность $p_{ij}^{(n)}$.
- Называть любую неотрицательную матрицу переходной. Нужна нормировка строк.
- Путать однородность цепи с одинаковостью распределений X_n . Однородность говорит о переходах, а не о том, что π_n постоянно.
- Для общего пространства состояний забывать измеримость $x \mapsto P(x, A)$.

10. Связи с другими билетами

- Билет 05: переходное ядро требует измеримости по состоянию.
- Билет 06: переходные функции задают условные распределения будущего состояния.
- Билет 09: формулы с ядрами и распределениями опираются на интегрирование по произведениям и полную вероятность.
- Билет 10: переходная функция является регулярным условным распределением.
- Билет 15: по начальному распределению и переходным ядрам строятся согласованные конечномерные распределения.

- Билет 16: марковская цепь - частный случай случайной последовательности.
- Билет 19: случайное блуждание задается простой переходной матрицей.
- Билет 23: переходные матрицы используются для определения и анализа марковских цепей.
- Билет 24: для стационарных марковских цепей переходы влияют на корреляции и эргодичность.

11. Минимум на удовлетворительно

Нужно сказать:

1. Переходная функция:

$$P(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

2. В счетном случае:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

3. Матрица переходов стохастическая:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

4. Распределения обновляются по формуле:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

5. Чепмен-Колмогоров:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

12. Минимум на хорошо

Помимо минимума, нужно:

- объяснить, что $P(x, \cdot)$ - мера, а $P(\cdot, A)$ - измеримая функция;
- различать однородные и неоднородные переходы;
- вывести $\pi_{n+1} = \pi_n P$ через полную вероятность;
- вывести Чепмена-Колмогорова через промежуточное состояние;
- привести пример: двухсостоянийная цепь, блуждание или поглощающее состояние.

13. Что добавить для отлично

Для сильного ответа стоит добавить:

- формулу для общего ядра:

$$\mu P(A) = \int_E P(x, A) \mu(dx);$$

- формулу конечномерных распределений:

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n};$$

- связь с теоремой Колмогорова: строки суммируются в единицу, поэтому конечно-мерные распределения согласованы;
- замечание про непрерывное время:

$$P(t+s) = P(t)P(s);$$

- предупреждение про строковое и столбцовое соглашения.

14. Устная версия ответа на 5 минут

Переходные функции и матрицы описывают вероятностный механизм движения марковской системы. Пусть процесс X_n принимает значения в пространстве состояний $(E, \mathcal{E})$. Переходная функция задается формулой

$$P(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

При фиксированном x это вероятностная мера по A , а при фиксированном A - измеримая функция по x . Поэтому переходное ядро можно применять к распределению μ :

$$\mu P(A) = \int_E P(x, A) \mu(dx).$$

Это распределение следующего состояния, если текущее состояние имеет распределение μ .

В счетном пространстве состояний ядро задается матрицей

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}.$$

Матрица стохастическая:

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Здесь строки соответствуют текущему состоянию, а столбцы - следующему. Если распределения записывать строками, то

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

Покомпонентно:

$$\pi_{n+1}(j) = \sum_i \pi_n(i) p_{ij}.$$

Переход за несколько шагов получается умножением матриц:

$$P^{(n)} = P^n.$$

Главная формула - Чепмен-Колмогоров:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Она получается из формулы полной вероятности: чтобы попасть из i в j за $m + n$ шагов, разбиваем траектории по промежуточному состоянию k через n шагов.

Для общего пространства состояний сумма заменяется интегралом:

$$P^{(m+n)}(x, A) = \int_E P^{(n)}(x, dy) P^{(m)}(y, A).$$

Пример - случайное блуждание на $\mathbb{Z}$:

$$p_{i,i+1} = p, \quad p_{i,i-1} = q, \quad p + q = 1.$$

Все остальные переходы равны нулю. Это марковский переходный механизм: чтобы узнать следующее положение, достаточно знать текущее.

В конце важно сказать, что переходная матрица не заменяет начальное распределение. Закон цепи задается парой π_0 и P , а конечномерные вероятности имеют вид

$$P\{X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n\} = \pi_0(i_0) p_{i_0 i_1} \cdots p_{i_{n-1} i_n}.$$

15. Если осталось 2 минуты перед экзаменом

Запомнить:

$$P(x, A) = P\{X_{n+1} \in A \mid X_n = x\}.$$

В счетном случае:

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}, \quad p_{ij} \geq 0, \quad \sum_j p_{ij} = 1.$$

Распределение:

$$\pi_{n+1} = \pi_n P.$$

n -шаговые переходы:

$$P^{(n)} = P^n.$$

Чепмен-Колмогоров:

$$p_{ij}^{(m+n)} = \sum_k p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}.$$

Главная ловушка: строки, а не столбцы, являются условными распределениями следующего состояния при фиксированном текущем состоянии.